PROBABILITY AND STATISTICS

概率论与数理统计

第二次作业

原理与详解

Problem Set 2

Worked Solutions

Raisetsu41

2026 Autumn

25 October 2026

目录

第一部分　密度、变换与分布 1

第 1 题 双指数密度与概率 1

第 2 题 构造均匀随机变量 3

第 3 题 平方变换的密度与矩 5

第二部分　矩、均匀变换与分布尾部 7

第 4 题 由矩母函数求三阶矩 7

第 5 题 概率积分变换与逆变换 10

第 6 题 离散均匀分布的均值与方差 12

第 7 题 Pareto 分布与矩的存在性 14

第三部分　概率计算与分布结构 16

第 8 题 区间概率与并集概率 16

第 9 题 无记忆性与剩余等待 18

第 10 题 二项概率与 Poisson 近似 20

第 11 题 单参数指数族的表示 22

附录　英文作答 24

第一部分　密度、变换与分布

第 1 题　双指数密度与概率

A two-sided exponential density

PS2 第 1 题；CB 第 2 版习题 2.4，教材第 76 页

题目　设 $\lambda > 0$，给定函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda}{2} e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ \dfrac{\lambda}{2} e^{\lambda x}, & x < 0. \end{cases}$$

验证它是概率密度，并求任意实数 t 下的 $\mathbb{P}(X < t)$ 和 $\mathbb{P}(|X| < t)$。

原理　连续随机变量的概率由密度曲线下的面积给出。求 $\mathbb{P}(X < t)$，就是把 t 左侧的密度积分起来；求 $\mathbb{P}(|X| < t)$，则要先把绝对值条件改写成区间。

概率密度函数（probability density function, PDF）必须满足两个条件：处处非负，且全实数轴上的积分为 1。密度 $f_X(x)$ 本身是单位长度上的概率强度，不能直接当作 $\mathbb{P}(X = x)$。

(a) 验证密度

由于 $\lambda > 0$，两段函数都非负。把积分在零点处分开，得到

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx &= \int_{-\infty}^{0} \frac{\lambda}{2} e^{\lambda x} dx + \int_{0}^{\infty} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda x} dx \\ &= \left[\frac{1}{2} e^{\lambda x} \right]_{-\infty}^{0} + \left[-\frac{1}{2} e^{-\lambda x} \right]_{0}^{\infty} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

因此 f_X 是合法密度。两侧各有一半概率，对应位置为 0、尺度为 $1/\lambda$ 的拉普拉斯分布（Laplace distribution）。

(b) 求 $\mathbb{P}(X<t)$：分段点是 $t=0$

累积分布函数（cumulative distribution function, CDF）$F_X(t)=\mathbb{P}(X\le t)$，通过将密度从 $-\infty$ 积分至 t 得到。当 $t<0$ 时，整个积分区间都在零点左侧，所以

$$F_X(t)=\int_{-\infty}^{t}\frac{\lambda}{2}e^{\lambda x}dx=\frac{1}{2}e^{\lambda t}.$$

当 $t\ge 0$ 时，已经累积了左半轴的概率 $1/2$，还要加上从 0 到 t 的面积：

$$\begin{aligned}F_X(t)&=\frac{1}{2}+\int_{0}^{t}\frac{\lambda}{2}e^{-\lambda x}dx\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(1-e^{-\lambda t})=1-\frac{1}{2}e^{-\lambda t}.\end{aligned}$$

连续分布在任何单点上的概率都为零，故本题的严格不等号与非严格不等号给出相同概率。

$$\mathbb{P}(X<t)=F_X(t)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{\lambda t}, & t<0,\\ 1-\frac{1}{2}e^{-\lambda t}, & t\ge 0.\end{cases}$$

(c) 求 $\mathbb{P}(|X|<t)$：先确定区间是否存在

$|X|$ 不可能小于负数，也不可能严格小于 0。因此 $t\le 0$ 时概率为零。若 $t>0$，则

$$|X|<t \quad\Longleftrightarrow\quad -t<X<t.$$

从 t 左侧的全部概率中减去 $-t$ 左侧的概率，即 $F_X(t)-F_X(-t)$。代入 (b) 的两段表达式，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|X|<t)&=\left(1-\frac{1}{2}e^{-\lambda t}\right)-\frac{1}{2}e^{-\lambda t}\\&=1-e^{-\lambda t}.\end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(|X|<t)=\begin{cases}0, & t\le 0,\\ 1-e^{-\lambda t}, & t>0.\end{cases}$$

当 $t\downarrow 0$ 时，区间缩成一个点，概率趋于 0；当 $t\to\infty$ 时，区间覆盖整个实数轴，概率趋于 1。

第 2 题　构造均匀随机变量

Turning cumulative probability into a uniform variable

PS2 第 2 题；CB 第 2 版习题 2.9，教材第 77 页

题目　设 $f_X(x) = (x-1)/2$，$1 < x < 3$，支持集外密度为零。寻找单调函数 u，使 $Y = u(X) \sim \text{Unif}(0,1)$。

原理　CDF 把取值 x 转换成“已经累积了多少概率”。若把随机变量本身代入一个连续分布的 CDF，得到的概率位置就服从 $(0,1)$ 上的均匀分布。可直接计算新变量的 CDF 来验证这一结论。

由原密度求出 CDF

X 只能取 $(1,3)$ 内的值。因此在下端点之前，累计概率为 0；超过上端点后，累计概率为 1。在中间区间，

$$F_X(x) = \int_1^x \frac{t-1}{2}dt = \left[\frac{(t-1)^2}{4}\right]_1^x = \frac{(x-1)^2}{4}.$$

完整表达式为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le 1, \\ (x-1)^2/4, & 1 < x < 3, \\ 1, & x \ge 3. \end{cases}$$

选择变换，并确定新变量的范围

取 $u(x) = F_X(x)$。这个函数在整个实数轴上单调不减，在 $(1,3)$ 上严格递增；在 X 的取值范围内，变换就是

$$Y = \frac{(X-1)^2}{4}.$$

由 $1 < X < 3$ 得 $0 < X - 1 < 2$，所以 $0 < Y < 1$。

证明 Y 的 CDF 等于均匀分布的 CDF

固定一个 $0 < y < 1$。由于 $X - 1 > 0$，开平方时只需保留正根：

$$\begin{aligned}\{Y \le y\} &= \left\{\frac{(X-1)^2}{4} \le y\right\} \\ &= \{X - 1 \le 2\sqrt{y}\} \\ &= \{X \le 1 + 2\sqrt{y}\}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= F_X(1 + 2\sqrt{y}) \\ &= \frac{\{(1 + 2\sqrt{y}) - 1\}^2}{4} = y.\end{aligned}$$

把支持集之外的两段补齐，就有

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \le 0, \\ y, & 0 < y < 1, \\ 1, & y \ge 1. \end{cases} \qquad Y \sim \text{Unif}(0,1).$$

这称为概率积分变换（probability integral transformation）。证明中的关键是把 Y 的事件转换回 X 的事件，再使用已经求出的 F_X。

第 3 题　平方变换的密度与矩

A transformation with two inverse branches

PS2 第 3 题；CB 第 2 版习题 2.23(a)(b)，教材第 79 页；另求变换后的 CDF

题目　设 $f_X(x)=\frac{1}{2}(1+x)$，$-1<x<1$，支持集外密度为零。令 $Y=X^2$，求 Y 的 CDF、PDF、期望和方差。

原理　平方会把一正一负两个取值映到同一个结果。用 CDF 法，把 $X^2\le y$ 写成一个完整区间，就能一次纳入两侧的概率。

先求支持集，再改写事件

因为 $-1<X<1$，所以 $Y=X^2$ 位于 $[0,1)$，且 $Y=0$ 的概率为零。对 $0\le y<1$，

$$X^2\le y \quad\Longleftrightarrow\quad -\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}.$$

区间的左右两端都需要保留。



计算 CDF，再求导得到 PDF

对 $0\le y<1$，

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\frac{1+x}{2}dx\\&=\left[\frac{x}{2}+\frac{x^2}{4}\right]_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}=\sqrt{y}.\end{aligned}$$

两个端点的 $x^2/4$ 项相同，相减后抵消；线性项给出 $\sqrt{y}$。因此

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \sqrt{y}, & 0\le y<1,\\ 1, & y\ge 1.\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其余情形.}\end{cases}$$

PDF 在零点附近无界，但其积分为

$$\int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{y}}dy = [\sqrt{y}]_0^1 = 1.$$

密度无界与概率无穷是不同的概念；概率由面积决定。

用逆变换公式核对两条分支

当 $0 < y < 1$ 时，逆像为 $x = \sqrt{y}$ 和 $x = -\sqrt{y}$，两条逆变换的导数绝对值均为 $1/(2\sqrt{y})$。因此

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{\frac{1}{2}(1+\sqrt{y}) + \frac{1}{2}(1-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}. \end{aligned}$$

只取正根会漏掉所有 $X < 0$ 的贡献。

(b) 从一阶、二阶矩计算方差

期望（expectation）是按概率加权的平均值。连续变量使用积分：

$$\mathbb{E}Y = \int_0^1 y\frac{1}{2\sqrt{y}}dy = \frac{1}{2}\int_0^1 y^{1/2}dy = \frac{1}{3}.$$

方差（variance）衡量围绕均值的离散程度，使用

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}Y)^2.$$

这里的 $\mathbb{E}(Y^2)$ 需要把变量先平方，再取期望：

$$\mathbb{E}(Y^2) = \frac{1}{2}\int_0^1 y^{3/2}dy = \frac{1}{5}.$$

$$\mathbb{E}Y = \frac{1}{3}, \qquad \mathrm{Var}(Y) = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} = \frac{4}{45}.$$

因为 $Y = X^2$, 也可将两次积分分别写成 $\mathbb{E}(X^2)$ 与 $\mathbb{E}(X^4)$; 后一项并非 $\mathbb{E}(X^2)$ 的平方。

第二部分　矩、均匀变换与分布尾部

第 4 题　由矩母函数求三阶矩

Third raw moments from MGFs

PS2 第 4 题

题目　分别使用 MGF 计算 $\mathbb{E}(X^3)$：(a) $X \sim \text{Bin}(10, 0.4)$；(b) $X \sim \text{Gamma}(3, 1)$，采用 shape–scale 参数化；(c) $X \sim N(1, 2)$，第二参数是方差。

原理　矩母函数把各阶矩编码在同一个函数里。在零点附近有限时，对它求三阶导数，再代入零点，就得到三阶原点矩。

矩母函数（moment generating function, MGF）定义为

$$M_X(t) = \mathbb{E}(e^{tX}).$$

对固定的 x，e^{tx} 每求一次关于 t 的导数，就多出一个 x。本题三个分布的 MGF 均在零点附近有限，可以使用矩与导数的关系：

$$M_X'''(t) = \mathbb{E}(X^3 e^{tX}), \qquad M_X'''(0) = \mathbb{E}(X^3).$$

这里的原点矩（raw moment）以零点为基准。它不同于三阶中心矩 $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^3]$。

(a) 二项分布：逐次使用乘积法则

令 $p = 0.4$、$q = 1 - p = 0.6$。一般 $\text{Bin}(n, p)$ 的 MGF 为

$$M(t) = (q + pe^t)^n.$$

为使求导过程清楚，记 $a(t) = q + pe^t$，则 $a'(t) = pe^t$。前两阶导数为

$$\begin{aligned} M'(t) &= npe^t a(t)^{n-1}, \\ M''(t) &= npe^t a(t)^{n-1} \\ &\quad + n(n-1)p^2 e^{2t} a(t)^{n-2}. \end{aligned}$$

再求一次导数，合并同类项：

$$\begin{aligned} M'''(t) = {} & npe^t a(t)^{n-1} \\ & + 3n(n-1)p^2 e^{2t} a(t)^{n-2} \\ & + n(n-1)(n-2)p^3 e^{3t} a(t)^{n-3}. \end{aligned}$$

中间项的系数 3 来自两处：第一项求导贡献一次，第二项中 e^{2t} 求导贡献两次。由于 $a(0) = q + p = 1$，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}X^3 &= np + 3n(n-1)p^2 + n(n-1)(n-2)p^3 \\ &= 4 + 3(10)(9)(0.4)^2 + (10)(9)(8)(0.4)^3 \\ &= 4 + 43.2 + 46.08. \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}X^3 = 93.28.$$

(b) Gamma 分布：确认第二参数是尺度

形状参数（shape parameter）为 $\alpha = 3$，尺度参数（scale parameter）为 $\beta = 1$。MGF 的一般形式及本题形式为

$$M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha} = (1 - t)^{-3}, \qquad t < 1.$$

求导时，外层负指数与内层导数 -1 相乘，结果为正：

$$\begin{aligned} M'(t) &= 3(1-t)^{-4}, \\ M''(t) &= 3 \cdot 4(1-t)^{-5}, \\ M'''(t) &= 3 \cdot 4 \cdot 5(1-t)^{-6}. \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}X^3 = M'''(0) = 60.$$

(c) 正态分布：方差先除以 2，再进入指数

正态分布的 MGF 为

$$M(t)=\exp\!\left(\mu t+\frac{\sigma^2 t^2}{2}\right).$$

本题 $\mu=1$、$\sigma^2=2$，故 $M(t)=e^{t+t^2}$。记 $b(t)=1+2t$，则 $b'(t)=2$，依次有

$$\begin{aligned}
M'(t)&=b(t)M(t),\\
M''(t)&=\{2+b(t)^2\}M(t),\\
M'''(t)&=\{4b(t)+[2+b(t)^2]b(t)\}M(t)\\
&=\{6b(t)+b(t)^3\}M(t).
\end{aligned}$$

代入 $b(0)=1$、$M(0)=1$，得到

$$\mathbb{E}X^3=6+1=7.$$

这也与正态分布的三阶原点矩 $\mu^3+3\mu\sigma^2=1+6=7$ 一致。

第 5 题　概率积分变换与逆变换

From an exponential variable to a uniform variable, and back

PS2 第 5 题

题目　设 $X \sim \text{Exp}(2)$，其中 2 是尺度参数。(a) 求 F_X；(b) 直接证明 $U = F_X(X) \sim \text{Unif}(0,1)$；(c) 从 $U \sim \text{Unif}(0,1)$ 出发，找出使 $X \sim \text{Exp}(2)$ 的变换。

原理　正向变换把观测值转换成累计概率；逆向变换把累计概率转换回观测值。两者由同一个 CDF 及其反函数连接。

(a) 从密度积分得到 CDF

指数分布采用尺度参数 β 时，密度是 $\beta^{-1}e^{-x/\beta}$。本题 $\beta = 2$，所以

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-x/2}, \qquad x > 0.$$

当 $x < 0$ 时，$X \le x$ 不可能发生；当 $x \ge 0$ 时，

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{1}{2}e^{-t/2}dt = 1 - e^{-x/2}.$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-x/2}, & x \ge 0. \end{cases}$$

尺度为 2 对应速率（rate）为 $1/2$，二者互为倒数。

(b) 直接求 U 的 CDF

这里 $F_X(x)$ 是一个确定函数，而 $F_X(X)$ 是将随机变量代入该函数后得到的新随机变量。它的取值在 $[0,1)$ 内，两个端点都没有点概率。

对 $0 < u < 1$，先把 $U \le u$ 转换回 X 的条件：

$$\begin{aligned} U \le u &\iff 1 - e^{-X/2} \le u \\ &\iff e^{-X/2} \ge 1 - u \\ &\iff -X/2 \ge \log(1-u) \\ &\iff X \le -2\log(1-u). \end{aligned}$$

最后一步乘以负数 -2，因此不等号方向反转。代入 (a) 的 CDF，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(U \le u) &= F_X(-2\log(1-u)) \\ &= 1 - \exp\{\log(1-u)\} = u.\end{aligned}$$

完整 CDF 为：$u \le 0$ 时为 0，$0 < u < 1$ 时为 u，$u \ge 1$ 时为 1。所以

$$U = 1 - e^{-X/2} \sim \text{Unif}(0,1).$$

(c) 反解 CDF，并验证生成的分布

把 $u = 1 - e^{-x/2}$ 对 x 求解，得到

$$X = g(U) = -2\log(1-U), \qquad U \sim \text{Unif}(0,1).$$

因为 $0 < U < 1$，有 $\log(1-U) < 0$，故生成的 X 为正。对 $x \ge 0$，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \le x) &= \mathbb{P}(-2\log(1-U) \le x) \\ &= \mathbb{P}(U \le 1 - e^{-x/2}) \\ &= 1 - e^{-x/2}.\end{aligned}$$

这恰好是所要求的指数分布 CDF。例如 $U = 1/2$ 对应 $X = 2\log 2$，即原分布累计概率达到一半的位置。由于 $1-U$ 也服从标准均匀分布，$X = -2\log U$ 也是可用的构造。

第 6 题　离散均匀分布的均值与方差

A uniform law on consecutive integers

PS2 第 6 题；CB 第 2 版习题 3.1，教材第 127 页

题目　设整数 $N_0 \le N_1$。随机变量 X 在 $N_0, N_0+1, \dots, N_1$ 上取相同概率。求 $\mathbb{E}X$ 和 $\mathrm{Var}(X)$。

原理　离散均匀分布对每一个整数分配相同概率。先数出整数的个数，再求平均；计算方差时，可以先平移到从零开始的整数区间。

确定概率质量函数

从 N_0 到 N_1 包含两个端点，共有

$$m = N_1 - N_0 + 1$$

个取值。例如 $3, 4, 5$ 有 3 个数，而不是 2 个。概率质量函数（probability mass function, PMF）为

$$\mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{m}, \qquad x = N_0, \dots, N_1.$$

用平移简化均值计算

令 $Y = X - N_0$，则 Y 在 $0, 1, \dots, m-1$ 上均匀分布。由有限求和公式，

$$\sum_{j=0}^{m-1} j = \frac{m(m-1)}{2}.$$

所以

$$\mathbb{E}Y = \frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} j = \frac{m-1}{2},$$

$$\mathbb{E}X = N_0 + \mathbb{E}Y = N_0 + \frac{N_1 - N_0}{2}.$$

$$\mathbb{E}X = \frac{N_0 + N_1}{2}.$$

均值位于两个端点的中间，即使这个中点本身不是允许取到的整数，期望仍可以等于它。

平移不会改变方差

将每个取值都减去同一常数，不改变它们相对均值的距离，所以 $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y)$。使用

$$\sum_{j=0}^{m-1} j^2 = \frac{(m-1)m(2m-1)}{6},$$

得到

$$\mathbb{E}Y^2 = \frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} j^2 = \frac{(m-1)(2m-1)}{6}.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \mathbb{E}Y^2 - (\mathbb{E}Y)^2 \\ &= \frac{(m-1)(2m-1)}{6} - \frac{(m-1)^2}{4} \\ &= \frac{(m-1)\{2(2m-1) - 3(m-1)\}}{12} \\ &= \frac{m^2-1}{12}.\end{aligned}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{(N_1 - N_0 + 1)^2 - 1}{12}.$$

若 $N_0 = N_1$，则 $m = 1$，随机变量退化为常数，方差为 0。连续均匀分布对区间长度分配概率，本题对有限个整数分配概率，因此二者的方差公式不同。

第 7 题　Pareto 分布与矩的存在性

How tail decay determines whether a moment is finite

PS2 第 7 题；CB 第 2 版习题 3.23(a)(b)(c)，教材第 131 页

题目　给定 $\alpha > 0$、$\beta > 0$，以及密度

$$f_X(x) = \frac{\beta \alpha^{\beta}}{x^{\beta+1}}, \qquad x > \alpha,$$

支持集外密度为零。验证归一化，求均值和方差，并证明 $\beta \le 2$ 时不存在有限方差。

原理　求矩不只是计算积分，还要判断积分是否收敛。Pareto 的右尾按幂次衰减；乘上 x 或 x^2 后，尾部可能不再具有有限面积。

本题 α 决定取值的下端点，β 决定右尾的衰减速度。β 越大，远处的大数值所占概率衰减越快。这里的参数含义须依据给定密度判断，不能沿用 Gamma 分布中同名字母的含义。

(a) 验证密度总积分为 1

当 $x > \alpha > 0$ 时，分子和分母都为正，故密度非负。对 $\beta > 0$，有 $x^{-\beta} \to 0$，所以

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\infty} f_X(x)dx &= \beta \alpha^{\beta} \int_{\alpha}^{\infty} x^{-\beta-1} dx \\ &= \left[-\alpha^{\beta} x^{-\beta} \right]_{\alpha}^{\infty} = 0 - (-1) = 1. \end{aligned}$$

(b) 先求一般矩，再代入阶数

对 $k > 0$，

$$\mathbb{E}X^k = \beta \alpha^{\beta} \int_{\alpha}^{\infty} x^{k-\beta-1} dx.$$

幂函数在无穷远处的积分有限，要求指数严格小于 -1：

$$k - \beta - 1 < -1 \quad \Longleftrightarrow \quad \beta > k.$$

在这个条件下，$k-\beta<0$，所以积分上限处的幂函数趋于零。计算得

$$\begin{aligned}\mathbb{E}X^k &= \beta\alpha^\beta\left[\frac{x^{k-\beta}}{k-\beta}\right]_\alpha^\infty \\ &= \frac{\beta\alpha^k}{\beta-k}, \qquad \beta>k.\end{aligned}$$

令 $k=1$，可得有限均值；令 $k=2$，可得有限二阶矩：

$$\mathbb{E}X=\frac{\beta\alpha}{\beta-1}\quad(\beta>1), \qquad \mathbb{E}X^2=\frac{\beta\alpha^2}{\beta-2}\quad(\beta>2).$$

因此在 $\beta>2$ 时，

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \frac{\beta\alpha^2}{\beta-2}-\frac{\beta^2\alpha^2}{(\beta-1)^2} \\ &= \frac{\alpha^2\beta\{(\beta-1)^2-\beta(\beta-2)\}}{(\beta-1)^2(\beta-2)}.\end{aligned}$$

大括号内为 1，于是

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{\alpha^2\beta}{(\beta-1)^2(\beta-2)}, \qquad \beta>2.$$

(c) 为何 $\beta\le 2$ 时不能使用方差公式

当 $\beta=2$ 时，二阶矩包含 $\int_\alpha^\infty x^{-1}dx$，它按对数发散；当 $\beta<2$ 时，尾部积分衰减得更慢，同样发散。因此不存在有限二阶矩。

若 $1<\beta\le 2$，均值有限，但二阶矩无限，故方差不有限。若 $0<\beta\le 1$，一阶矩也发散，通常的以有限均值为中心的方差已经没有定义。不能把这些参数代入只在 $\beta>2$ 时推导出的分式；分式出现负数并不表示存在负方差。

有限均值：$\beta>1$,

有限方差：$\beta>2$.

第三部分　概率计算与分布结构

第 8 题　区间概率与并集概率

The same event under three distributions

PS2 第 8 题

题目　设 $A_1 = \{0 \le X \le 1\}$、$A_2 = \{X > 3.5\}$。分别对 $N(1,2)$、尺度为 2 的指数分布及 Pois(2)，求 $\mathbb{P}(A_1)$ 和 $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2)$。

原理　先判断事件之间的集合关系，再选择分布公式。A_1 和 A_2 互斥（disjoint），即不可能同时发生，所以并集概率等于两段概率之和；这里不需要假设独立。

$$A_1 \cap A_2 = \varnothing, \qquad \mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2).$$

(a) 正态分布：先标准化

题目 $N(1,2)$ 的第二参数是方差，所以均值为 1，标准差为 $\sqrt{2}$。令

$$Z = \frac{X-1}{\sqrt{2}} \sim N(0,1), \qquad \Phi(z) = \mathbb{P}(Z \le z).$$

标准化（standardization）是减去均值，再除以标准差。两个事件分别变成

$$A_1 = \{-1/\sqrt{2} \le Z \le 0\}, \qquad A_2 = \{Z > 2.5/\sqrt{2}\}.$$

因此

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1) &= \Phi(0) - \Phi(-1/\sqrt{2}) \\ &= \Phi(1/\sqrt{2}) - \frac{1}{2} \approx 0.26024994, \\ \mathbb{P}(A_2) &= 1 - \Phi(2.5/\sqrt{2}).\end{aligned}$$

这里使用了正态分布对称性 $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$。两式相加得到 $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) \approx 0.29879987$。

(b) 指数分布：区间用 CDF，右尾用生存函数

尺度 $\beta = 2$，有

$$F_X(x) = 1 - e^{-x/2}, \qquad \mathbb{P}(X > x) = e^{-x/2}, \quad x \geq 0.$$

因此

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A_1) &= F_X(1) - F_X(0) = 1 - e^{-1/2} \approx 0.39346934, \\
\mathbb{P}(A_2) &= e^{-3.5/2} = e^{-7/4}, \\
\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) &= 1 - e^{-1/2} + e^{-7/4} \approx 0.56724328.
\end{aligned}$$

(c) Poisson 分布：先把边界改写成整数条件

Poisson 随机变量只能取非负整数。因此

$$A_1 = \{X = 0, 1\}, \qquad A_2 = \{X = 4, 5, \ldots\}.$$

特别地，$X > 3.5$ 等价于 $X \geq 4$，不能把 3.5 直接当作 PMF 的取值。由

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{e^{-2}2^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, \ldots,$$

得到

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A_1) &= e^{-2}(1 + 2) = 3e^{-2} \approx 0.40600585, \\
\mathbb{P}(A_2) &= 1 - e^{-2}\left(1 + 2 + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!}\right) \\
&= 1 - \frac{19}{3}e^{-2}.
\end{aligned}$$

并集包含全部非负整数，唯独排除了 2 和 3。因此也可直接用补事件计算：

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) &= 1 - \mathbb{P}(X = 2) - \mathbb{P}(X = 3) \\
&= 1 - \frac{10}{3}e^{-2} \approx 0.54888239.
\end{aligned}$$

第 9 题　无记忆性与剩余等待

Conditioning on having already waited

PS2 第 9 题

题目　(a) 对以首次成功的试验序号计数的几何分布证明无记忆性；(b) 成功概率为 0.2 时求 $\mathbb{P}(X > 8 \mid X > 3)$；(c) 对尺度为 β 的指数分布证明相应性质；(d) 尺度为 5 时求 $\mathbb{P}(T > 8 \mid T > 3)$。

原理　条件“已经等过 s”把观察起点移到了 s。无记忆性说明：在尚未成功或尚未到达的条件下，继续等过 t 的概率，仍与从头等过 t 相同。

(a) 几何分布：尾概率来自连续失败

取 $0 < p < 1$，令 $X \in \{1, 2, \ldots\}$ 表示首次成功的试验序号。事件 $X > k$ 表示前 k 次都失败，因独立试验而有

$$\mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

若 s, t 是非负整数，则 $X > s+t$ 一定意味着 $X > s$。因此条件概率分子中的交集可简化为较小的事件：

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) &= \frac{\mathbb{P}(\{X > s+t\} \cap \{X > s\})}{\mathbb{P}(X > s)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X > s+t)}{\mathbb{P}(X > s)} \\ &= \frac{(1-p)^{s+t}}{(1-p)^s} = (1-p)^t. \end{aligned}$$

> $$\mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t).$$

这种性质称为无记忆性（memorylessness）。条件事件须有正概率；$p = 1$ 的退化情形不能对概率为零的事件使用条件概率比值。

(b) 剩余的次数是 $8-3=5$

已知前三次仍未成功，要求总等待超过八次，相当于之后还需五次都失败。因此

$$\mathbb{P}(X>8 \mid X>3)=\mathbb{P}(X>5)=0.8^5=0.32768.$$

(c) 指数分布：尾概率的指数可以相减

若 $T\sim \mathrm{Exp}(\beta)$，$\beta>0$ 是尺度，则

$$\mathbb{P}(T>t)=e^{-t/\beta}, \qquad t\geq 0.$$

对 $s,t>0$，用相同的条件概率计算：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T>s+t \mid T>s)&=\frac{e^{-(s+t)/\beta}}{e^{-s/\beta}}\\&=e^{-t/\beta}=\mathbb{P}(T>t).\end{aligned}$$

分子中过去的 s 与分母相消，留下的恰好是未来 t 的尾概率。

(d) 剩余时间与尺度都是 5

$$\mathbb{P}(T>8 \mid T>3)=e^{-(8-3)/5}=e^{-1}\approx 0.36787944.$$

第 10 题　二项概率与 Poisson 近似

Exact and approximate probabilities for rare successes

PS2 第 10 题

题目　设 $X \sim \mathrm{Bin}(200, 0.01)$。求 $\mathbb{P}(X \le 2)$ 的精确表达式，并用 Poisson 分布近似。

原理　精确计算保留 200 次试验的二项模型；近似计算用均值相同的 Poisson 模型替换它。两个模型的概率要分别计算并标明。

(a) 按 $X = 0, 1, 2$ 三种互斥情况求和

二项分布中，$\binom{200}{k}$ 选择成功的试验位置，0.01^k 给出这些位置成功的概率，0.99^{200-k} 给出其余位置失败的概率。于是

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \le 2) &= \sum_{k=0}^{2} \binom{200}{k} 0.01^k 0.99^{200-k} \\ &= 0.99^{200} + 200(0.01)0.99^{199} \\ &\quad + \binom{200}{2}(0.01)^2 0.99^{198}.\end{aligned}$$

最后一项的系数为

$$\binom{200}{2}(0.01)^2 = \frac{200 \cdot 199}{2} \cdot 0.0001 = 1.99.$$

提取共同因子 0.99^{198}，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \le 2) &= 0.99^{198}\{0.9801 + 1.98 + 1.99\} \\ &= 4.9501(0.99)^{198} \approx 0.67667869.\end{aligned}$$

(b) 由平均成功次数确定近似参数

二项试验次数较多、单次成功概率较小时，可采用 Poisson 近似。它保留平均成功次数

$$\lambda = np = 200(0.01) = 2.$$

令 $Y \sim \mathrm{Pois}(2)$，则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \le 2) &\approx \mathbb{P}(Y \le 2) \\ &= e^{-2}\left(1 + 2 + \frac{2^2}{2!}\right).\end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(X \le 2) \approx 5e^{-2} \approx 0.67667642.$$

本题两种计算的绝对差约为 2.28×10^{-6}。$\lambda = 2$ 表示近似计数模型的平均次数，不是单次成功概率 0.01。

第 11 题　单参数指数族的表示

Separating data terms from parameter terms

PS2 第 11 题

题目　将 Poisson(λ)，$\lambda > 0$，以及方差 $\sigma^2 > 0$ 已知、均值 μ 未知的正态分布写成

$$f(x \mid \eta) = h(x)\exp\{\eta T(x) - A(\eta)\},$$

并找出 $h(x)$、$T(x)$、η 和 $A(\eta)$。

原理　先展开或取对数，再把项按“只含数据”“数据与参数相乘”“只含参数”分开。最后将未知参数重新记成自然参数 η。

指数族（exponential family）是一类概率模型的表示形式；指数分布（exponential distribution）则是一种具体的等待时间分布。题目要求的是前者。

在给定形式中，$h(x)$ 是不含未知参数的基准因子，$T(x)$ 是从观测值计算出的统计量，η 是未知参数的重新表示，称为自然参数（natural parameter）。$A(\eta)$ 是对数配分函数（log-partition function），它使密度积分或质量函数求和等于 1。

(a) Poisson 分布：把幂写成指数

对 $x = 0, 1, 2, \ldots,$

$$\begin{aligned} f(x \mid \lambda) &= \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} \\ &= \frac{1}{x!}\exp\{x\log\lambda - \lambda\}. \end{aligned}$$

这里 $1/x!$ 只含 x；$x\log\lambda$ 是数据与参数相乘的项；$-\lambda$ 只含参数。令

$$\eta = \log\lambda, \qquad \lambda = e^{\eta},$$

就得到

$$f(x \mid \eta) = \frac{1}{x!}\exp\{\eta x - e^{\eta}\}.$$

$$h(x) = 1/x!, \quad T(x) = x,$$
$$\eta = \log\lambda, \quad A(\eta) = e^{\eta}.$$

支持集为非负整数；自然参数范围为 $\eta \in \mathbb{R}$。

支持集外取 $h(x) = 0$。虽然 λ 只能为正数，但其对数可以取任意实数。

(b) 正态分布：展开平方后归类

原密度为

$$f(x \mid \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

先展开 $(x-\mu)^2 = x^2 - 2\mu x + \mu^2$。于是指数变成

$$-\frac{x^2}{2\sigma^2} + \frac{\mu x}{\sigma^2} - \frac{\mu^2}{2\sigma^2}.$$

第一项只含数据和已知常数，第二项同时含数据与未知均值，第三项只含未知均值。将第一项并入基准因子，得到

$$f(x \mid \mu) = \left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}\right\} \times \exp\left\{\frac{\mu}{\sigma^2}x - \frac{\mu^2}{2\sigma^2}\right\}.$$

选择 $T(x) = x$、$\eta = \mu/\sigma^2$。把 $\mu = \sigma^2\eta$ 代入纯参数项，便有

$$\frac{\mu^2}{2\sigma^2} = \frac{\sigma^2\eta^2}{2}.$$

$$h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-x^2/(2\sigma^2)},$$
$$T(x) = x, \qquad \eta = \frac{\mu}{\sigma^2},$$
$$A(\eta) = \frac{\sigma^2\eta^2}{2}.$$

支持集与自然参数范围均为 $\mathbb{R}$。

已知的 σ^2 可以出现在 $h(x)$ 中，因为 h 只要求不含未知参数。把上述四项代回指数族形式，会恢复原来的正态密度，因而表示成立。

英文作答

English Solutions

1 A two-sided exponential density

The density is nonnegative. Its integrals over the negative and nonnegative half-lines are both $1/2$, so the total integral is one. Since the distribution is continuous,

$$P(X < t) = F_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{\lambda t}, & t < 0, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-\lambda t}, & t \geq 0. \end{cases}$$

For $t > 0$, the event $|X| < t$ is equivalent to $-t < X < t$. Hence

$$P(|X| < t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0. \end{cases}$$

2 A uniform transformation

The CDF is zero for $x \leq 1$, $(x-1)^2/4$ for $1 < x < 3$, and one for $x \geq 3$. Choose $u(x) = F_X(x)$, which is nondecreasing on the real line and strictly increasing on the support. Then $Y = (X-1)^2/4$ and, for $0 < y < 1$,

$$P(Y \leq y) = P(X \leq 1 + 2\sqrt{y}) = F_X(1 + 2\sqrt{y}) = y.$$

Thus $Y \sim \text{Unif}(0, 1)$.

3 The square transformation

For $0 \leq y < 1$, the event $X^2 \leq y$ includes both inverse branches:

$$F_Y(y) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1+x}{2}\, dx = \sqrt{y}.$$

The CDF is zero below zero and one for $y \geq 1$. Differentiation gives $f_Y(y) = 1/(2\sqrt{y})$ for $0 < y < 1$, with density zero elsewhere. Therefore

$$E(Y) = \frac{1}{3}, \qquad E(Y^2) = \frac{1}{5}, \qquad \text{Var}(Y) = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} = \frac{4}{45}.$$

4 Third raw moments from MGFs

All three MGFs exist in a neighborhood of zero, so $E(X^3) = M_X'''(0)$. For the binomial law, differentiating $(1 - p + pe^t)^n$ gives

$$E(X^3) = np + 3n(n-1)p^2 + n(n-1)(n-2)p^3 = 93.28.$$

For shape–scale Gamma$(3, 1)$, $M(t) = (1-t)^{-3}$ for $t < 1$ and $M'''(0) = 3{\cdot}4{\cdot}5 = 60$. For $N(1, 2)$, $M(t) = e^{t+t^2}$ and

$$M'''(t) = \{6(1 + 2t) + (1 + 2t)^3\}M(t),$$

so $E(X^3) = 7$.

5 Probability integral and inverse transformations

For an exponential variable with scale 2,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-x/2}, & x \geq 0. \end{cases}$$

For $U = F_X(X)$ and $0 < u < 1$,

$$P(U \leq u) = F_X(-2\log(1-u)) = u.$$

Thus U is uniform on $(0, 1)$. Conversely, if $U \sim$ Unif$(0, 1)$, choose $X = -2\log(1-U)$. For $x \geq 0$,

$$P(X \leq x) = P(U \leq 1 - e^{-x/2}) = 1 - e^{-x/2},$$

so the resulting variable has the required exponential distribution.

6 The discrete uniform distribution

There are $m = N_1 - N_0 + 1$ equally likely integers. Let $Y = X - N_0$. Then

$$E(Y) = \frac{m-1}{2}, \qquad E(Y^2) = \frac{(m-1)(2m-1)}{6}.$$

Since translation changes the mean but not the variance,

$$E(X) = \frac{N_0 + N_1}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{m^2 - 1}{12}.$$

7 The Pareto distribution

For $\alpha, \beta > 0$, integrating $\beta\alpha^\beta x^{-\beta-1}$ over (α, ∞) gives one. For $k > 0$, the moment integral converges exactly when $\beta > k$, and then

$$E(X^k) = \frac{\beta\alpha^k}{\beta - k}.$$

Consequently,

$$E(X) = \frac{\beta\alpha}{\beta - 1} \quad (\beta > 1),$$

and

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha^2\beta}{(\beta-1)^2(\beta-2)} \quad (\beta > 2).$$

For $1 < \beta \leq 2$, the mean is finite but the second moment diverges. For $0 < \beta \leq 1$, even the mean is not finite. Hence a finite variance exists only for $\beta > 2$.

8 Interval and union probabilities

The events are disjoint, so their union probability is the sum of their probabilities. For $N(1, 2)$, with standard deviation $\sqrt{2}$,

$$\begin{aligned} P(A_1) &= \Phi(1/\sqrt{2}) - \tfrac{1}{2} \approx 0.26024994, \\ P(A_1 \cup A_2) &= P(A_1) + 1 - \Phi(2.5/\sqrt{2}) \\ &\approx 0.29879987. \end{aligned}$$

For the exponential law with scale 2,

$$\begin{aligned} P(A_1) &= 1 - e^{-1/2} \approx 0.39346934, \\ P(A_1 \cup A_2) &= 1 - e^{-1/2} + e^{-7/4} \approx 0.56724328. \end{aligned}$$

For Poisson(2), A_1 contains 0 and 1, while A_2 contains all integers at least 4. Thus

$$P(A_1) = 3e^{-2} \approx 0.40600585,$$
$$P(A_1 \cup A_2) = 1 - \tfrac{10}{3}e^{-2} \approx 0.54888239.$$

The displayed decimal values are rounded.

9 Memorylessness

For the geometric law counting the trial of the first success, $P(X > k) = (1-p)^k$. For nonnegative integers s, t and $0 < p < 1$,

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{(1-p)^{s+t}}{(1-p)^s} = P(X > t).$$

Part (b) is $(1-0.2)^5 = 0.32768$. For the exponential law with scale $\beta > 0$, $P(T > t) = e^{-t/\beta}$, so

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{e^{-(s+t)/\beta}}{e^{-s/\beta}} = P(T > t).$$

Part (d) is $e^{-(8-3)/5} = e^{-1} \approx 0.36787944$.

10 Poisson approximation

The exact binomial probability is

$$\begin{aligned} P(X \le 2) &= \sum_{k=0}^{2} \binom{200}{k} 0.01^k 0.99^{200-k} \\ &= 4.9501(0.99)^{198} \approx 0.67667869. \end{aligned}$$

Using a Poisson distribution with the same mean, $\lambda = np = 2$, gives

$$P(X \le 2) \approx e^{-2}\left(1 + 2 + \frac{2^2}{2!}\right) = 5e^{-2} \approx 0.67667642.$$

Decimal values are rounded, and the absolute approximation error is about 2.28×10^{-6}.

11 One-parameter exponential families

For Poisson, write

$$f(x \mid \lambda) = \frac{1}{x!} \exp\{x \log \lambda - \lambda\}.$$

Thus one choice is $h(x) = 1/x!$ on the nonnegative integers and zero elsewhere, $T(x) = x$, $\eta = \log \lambda \in \mathbb{R}$, and $A(\eta) = e^{\eta}$.

For the normal distribution with known variance, expand the square to obtain

$$f(x \mid \mu) = \frac{e^{-x^2/(2\sigma^2)}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \times \exp\left\{ \frac{\mu}{\sigma^2} x - \frac{\mu^2}{2\sigma^2} \right\}.$$

Choose

$$\begin{aligned} h(x) &= (2\pi\sigma^2)^{-1/2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, \\ T(x) &= x, \quad \eta = \mu/\sigma^2 \in \mathbb{R}, \\ A(\eta) &= \sigma^2 \eta^2 / 2. \end{aligned}$$

The support is $\mathbb{R}$. The known variance may appear in $h(x)$ because h must be free of unknown parameters, not of known constants.